ملاحظات الدرس — لك

ملخّصات تقول الحقيقة

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٤

المدة	المواد
١٥ دقيقة	هاتفك وعليه درسي، لخطوات Python، ورق مربّعات ومسطرة

أهداف التعلّم

- تحسب المتوسط والوسيط والمدى.
- ترى كيف تشدّ قيمة متطرّفة واحدة المتوسط.
- ترسم رسمًا صادقًا.

النشاط: اصطفّوا وجدوا الأوسط

١. الجمع (٣ دقائق): يكتب تسعة متطوّعين عددًا على بطاقة، كدقائق الوصول إلى المدرسة.

٢. الاصطفاف (٤ دقائق): يصطفّ المتطوّعون حسب أعدادهم، ومن يقف في الوسط يحمل الوسيط.

٣. الجمع (٤ دقائق): اجمعوا كل الأعداد واقسموا على تسعة. هل المتوسط قريب من الوسيط؟

٤. التغيير (٤ دقائق): غيّروا بطاقة واحدة إلى عدد ضخم، واحسبوا المتوسط والوسيط من جديد: أيّهما تحرّك؟

استعمل أعدادًا لا يمانع أحد في مشاركتها، أو دع المتطوّعين يتخيّلونها.

للنقاش

- لماذا لم يتحرّك الوسيط حين صار أحد الأعداد ضخمًا؟
- متى تذكر الوسيط بدل المتوسط؟
- ما الذي يجعل الرسم صادقًا؟

تحقّق من نفسك

- اكتب خمسة أعداد يتباعد متوسطها عن وسيطها، وقل أيّهما ستذكر.

جرّبها هذا الأسبوع

ابحث عن متوسط في إعلان أو في الأخبار. واسأل: هل هو متوسط حسابي أم وسيط؟ وما الذي قد يشدّه؟

ورقة عمل

ملخّصات تقول الحقيقة

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **أيّ مما يلي يجعل الرسم بالأعمدة غير عادل؟**

○ أعمدة لا تبدأ من الصفر ○ عنوان في الأعلى ○ تسمية تحت كل عمود

٢ **أكمل الجمل.**

_____ يجمع الأعداد ويقسم على عددها. و _____ هو الأوسط بعد ترتيبها. و _____ هو الأكبر ناقص الأصغر.

بنك الكلمات: المتوسط، المجموع، المنوال، الوسيط، المدى

٣ **استهلاك خمسة أصدقاء للبيانات بالغيغابايت. ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
data = [1, 1, 2, 3, 9]
print(sum(data) / len(data))
print(sorted(data)[2])
```

○ 3.2، ثم 2 ○ 2، ثم 3.2 ○ 3.2، ثم 3

٤ **كُتبت إحدى الدرجات ١٥٠ بدل ١٥. يطبع البرنامج المتوسط، ثم يحاول طباعة الوسيط، لكنه يأخذ وسط القائمة غير المرتّبة. أصلحه ليطبع 40.0، ثم 13.**

```
marks = [12, 150, 11, 14, 13]
print(sum(marks) / len(marks))
print(marks[2])
```

اكتب برنامجك:

٥ **متى يكون الوسيط ملخّصًا أفضل من المتوسط؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ استهلاك البيانات، حين يستهلك قليلون كثيرًا ☐ أسعار البيوت في بلدة فيها قصر واحد

☐ درجات كُتبت إحداها ١٥٠ ☐ أطوال خمسة زملاء متقاربة كلها

فكّر في متوسط سمعت عنه: في إعلان أو في الأخبار أو في المدرسة. هل كان متوسطًا حسابيًا أم وسيطًا؟ وما الذي قد يشدّه؟